

Récapitulatif de Mécanique du Vol : Formules et Concepts Clés

Préparation aux Examens

Mai 2026

1 Bases de l'Atmosphère et des Fluides

Avant tout calcul de force, il faut définir l'état du fluide dans lequel l'avion évolue.

— **Équation des gaz parfaits** : $P = \rho r T$ où $r = 287,04 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$.

— **Pression dynamique (q)** : C'est l'énergie cinétique unitaire de l'air :

$$q = \frac{1}{2} \rho U^2 \quad (1)$$

— **Nombres sans dimension** :

— *Reynolds (Re)* : $Re = \frac{U \ell}{\nu}$, définit si l'écoulement est laminaire ou turbulent.

— *Mach (M)* : $M = \frac{U}{a}$, rapport de la vitesse à la célérité du son ($a = \sqrt{\gamma r T}$).

Astuce Unités

Toujours convertir la température en **Kelvin** ($T_K = T_{\circ C} + 273,15$) et la vitesse en **m/s** (1 nœud $\approx 0,514 \text{ m/s}$) avant les calculs.

2 Portance et Géométrie de l'Aile

La portance (L) doit équilibrer le poids ($W = mg$) en vol de palier.

— **Force de portance** : $L = q S C_L$.

— **Loi linéaire** : $C_L = C_{L\alpha}(\alpha - \alpha_0)$.

— **Allongement (λ)** : $\lambda = \frac{b^2}{S}$. Un grand λ réduit la traînée induite.

— **Effet des Volets (Exo 2.2)** : Augmentation du coefficient de portance :

$$\Delta C_L = C_{L\alpha} \cdot \tau \cdot \eta \cdot \beta \quad (2)$$

3 Traînée et Efficacité (La Polaire)

La traînée (D) s'oppose à la poussée (T).

— **Modèle de la Polaire** : $C_D = C_{D0} + \frac{C_L^2}{\pi \lambda e}$.

— C_{D0} : Traînée parasite (forme et frottement).

— $\frac{C_L^2}{\pi \lambda e}$: Traînée induite par la portance.

— **Finesse (f)** : Rapport d'efficacité $f = \frac{L}{D} = \frac{C_L}{C_D}$.

— **Minimum de traînée** : Il se produit quand $\dot{C}_{D0} = C_{Di}$.

4 Propulsion

— **Hélices** : Traction $T = k_T \rho n^2 D^4$ et rapport d'avancement $J = \frac{V}{nD}$.

— **Consommation ($SFC/TSFC$)** : Carburant brûlé par unité de puissance ou de poussée.

5 Performances de Vol

- **Vitesse de décrochage (V_s)** : $V_s = \sqrt{\frac{2mg}{\rho S C_{Lmax}}}$.
- **Vitesse ascensionnelle (V_c)** : $V_c = \frac{T-D}{W} V$.
- **Distance franchissable (Breguet)** :
 - *Hélice* : Maximiser la finesse f .
 - *Jet* : Maximiser le produit $f \cdot V$.
- **Facteur de charge (n)** : $n = \frac{L}{W}$.
 - *En virage* : $n = \frac{1}{\cos \phi}$.
 - *En boucle* : $n = \cos \theta + \frac{V^2}{gR}$.

6 Conseils pour l'Examen

1. **Variation de l'altitude** : Quand l'altitude augmente, ρ diminue. Pour maintenir L , il faut augmenter V ou α .
2. **Unités SI** : Toujours travailler en **kg, m, s, N**.
3. **Excès de puissance** : L'avion ne peut monter ou accélérer que si $P_{disponible} > P_{requis}$.